CORRIGÉ · EXERCICE · PHYSIQUE MPSI

# Chute avec frottement linéaire

## Énoncé

Une bille de masse $m$ est lâchée sans vitesse initiale. Elle subit son poids et une force de frottement $-\alpha\vec{v}$. Déterminer $v(t)$ et la vitesse limite.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- Masse $m$, champ de pesanteur $g$, coefficient de frottement $\alpha$.
- $v(0) = 0$.

**Ce qu'on te demande.** L'expression de $v(t)$ et sa limite quand $t \to +\infty$.

## Corrigé

### 1. Bilan des forces

Axe vertical vers le bas. Le PFD projeté donne $m\dfrac{dv}{dt} = mg - \alpha v$.

### 2. Forme canonique

$$\frac{dv}{dt} + \frac{v}{\tau} = g, \qquad \tau = \frac{m}{\alpha}.$$

### 3. Solution

$$v(t) = v_\ell\left(1 - e^{-t/\tau}\right), \qquad v_\ell = \frac{mg}{\alpha}.$$

### 4. Vérification

En régime permanent, $\frac{dv}{dt} = 0$ : $mg = \alpha v_\ell$. Le poids compense le frottement.

**Le piège**

Prendre un axe vers le haut sans changer le signe du poids.

**La méthode**

Trouve la vitesse limite directement par l'équilibre des forces, puis vérifie-la sur ta solution.

## Rappels de cours utilisés

- **Principe fondamental de la dynamique.** Dans un référentiel galiléen : $m\vec{a} = \sum \vec{F}$.
- **Frottement fluide linéaire.** À faible vitesse : $\vec{F} = -\alpha\vec{v}$, avec $\alpha > 0$.
- **Équation différentielle linéaire d'ordre 1.** Les solutions de $y' + \dfrac{y}{\tau} = \dfrac{A}{\tau}$ sont $y(t) = A + \lambda\, e^{-t/\tau}$. La constante $\lambda$ se fixe avec la condition initiale.